



Segmentación iterativa basada en análisis multiespacio de color

Modalidad: Individual

Duración sugerida: 2 horas y 30 minutos

Puntaje total: 20 puntos

Instrucciones generales

Desarrolle el examen en un notebook completamente ejecutado y documentado. El notebook debe incluir código, visualizaciones, máscaras intermedias, análisis técnico y conclusiones.

El objetivo del examen no es únicamente obtener una máscara final, sino demostrar el proceso de razonamiento que permitió llegar a ella.

Por ello, se evaluará especialmente la capacidad de:

- analizar diferentes espacios de color,
- interpretar visualmente los canales,
- proponer una estrategia inicial,
- identificar errores,
- refinar la solución mediante iteraciones,
- justificar técnicamente cada decisión.

Imagen de trabajo

Se utilizará una imagen de frutas con iluminación no uniforme, sombras, reflejos y fondo parcialmente complejo.

El objetivo será construir una máscara binaria que permita segmentar las frutas presentes en la imagen, excluyendo en la medida de lo posible el fondo, sombras y regiones no pertenecientes a las frutas.

Restricciones técnicas

No se permite utilizar

- K-means.
- GrabCut.
- Watershed.
- Modelos entrenados.
- Deep Learning.
- Funciones automáticas avanzadas de segmentación.

Sí se permite utilizar

- Separación de canales.
- Conversión entre espacios de color.
- Umbralización.
- Operaciones algebraicas entre canales.
- Operaciones lógicas entre máscaras.
- Máscaras binarias.
- Análisis iterativo fundamentado.

Requisito fundamental

La solución final debe ser el resultado de un proceso iterativo.

No se calificará positivamente un notebook que muestre únicamente la máscara final sin evidenciar el proceso de exploración, prueba, error y refinamiento.

Para cada iteración se debe mostrar:

- estrategia utilizada,
- canales o combinaciones empleadas,
- máscara obtenida,
- errores observados,
- decisión tomada para la siguiente iteración.

Pregunta 1: Exploración inicial y análisis multiespacio (4 puntos)

Dada la imagen proporcionada, realice una exploración inicial utilizando distintos espacios de color.

Tareas

1. Cargue y visualice la imagen original.
2. Descomponga la imagen en los canales del espacio RGB:
 - R
 - G
 - B
3. Convierta la imagen al espacio CMY y visualice:
 - C
 - M
 - Y
4. Convierta la imagen al espacio HSI y visualice:
 - H
 - S
 - I
5. Analice visualmente qué canales separan mejor las frutas del fondo.

Debe discutir

- qué canales resaltan mejor las frutas,
- qué canales se ven afectados por sombras,
- qué canales presentan mayor ruido,
- qué canales parecen más prometedores para iniciar la segmentación.

Pregunta 2: Primera iteración de segmentación (3 puntos)

Diseñe una primera estrategia de segmentación utilizando uno o más canales de los espacios analizados.

Tareas

1. Seleccione el canal o combinación inicial.
2. Justifique por qué eligió dicha representación.
3. Aplique una primera umbralización.
4. Genere una máscara binaria inicial.
5. Muestre la máscara obtenida.

Importante

La primera máscara no necesita ser perfecta. Se espera que presente errores parciales. Lo importante es que estos errores sean identificados y analizados posteriormente.

Pregunta 3: Análisis crítico de errores de la primera iteración (3 puntos)

Analice críticamente la máscara obtenida en la primera iteración.

Debe identificar

- regiones del fondo incluidas incorrectamente,
- frutas o partes de frutas no detectadas,
- sombras confundidas con frutas,
- reflejos o zonas brillantes problemáticas,
- limitaciones del canal o combinación utilizada.

Debe responder

1. ¿Por qué la primera estrategia fue insuficiente?
2. ¿Qué información adicional podría ayudar a corregir los errores?
3. ¿Qué canal o espacio de color podría complementar la estrategia inicial?

Pregunta 4: Refinamiento iterativo de la estrategia (6 puntos)

A partir del análisis de errores, diseñe una estrategia mejorada mediante iteraciones sucesivas.

Requisito

Debe presentar al menos dos iteraciones de mejora posteriores a la primera máscara. Cada iteración debe incluir:

- descripción de la nueva estrategia,
- canal, combinación o condición utilizada,
- máscara obtenida,
- comparación con la iteración anterior,
- análisis de mejoras y errores persistentes.

Importante

No basta con cambiar únicamente un valor de umbral. Se espera una reformulación conceptual de la estrategia, por ejemplo:

- incorporación de saturación,
- exclusión de sombras mediante intensidad,
- combinación de RGB con HSI,
- uso de operaciones lógicas,
- construcción de máscaras jerárquicas,
- uso de relaciones algebraicas entre canales.

Recomendación

Los ejemplos vistos en clase son solo referenciales. La estrategia final debe surgir del análisis específico de la imagen utilizada.

Pregunta 5: Resultado final, comparación y reflexión técnica (4 puntos)

Presente la máscara final obtenida y compárela con las iteraciones anteriores.

Debe incluir

1. Imagen original.
2. Primera máscara.
3. Máscaras intermedias.
4. Máscara final.
5. Comparación visual.

Debe discutir

- qué errores fueron corregidos,
- qué errores persisten,
- qué espacio de color aportó más información,
- por qué una única representación del color fue insuficiente,
- qué ventaja ofreció el proceso iterativo.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje
Exploración y análisis multiespacio de color	4
Primera estrategia de segmentación fundamentada	3
Análisis crítico de errores de la primera iteración	3
Refinamiento iterativo y mejora progresiva de la segmentación	6
Resultado final, comparación y reflexión técnica	4
Total	20

Criterios de calidad esperados

Nivel alto

Un examen de alto nivel deberá mostrar:

- análisis claro de los canales,
- iteraciones bien justificadas,
- mejora progresiva de las máscaras,
- combinación fundamentada de espacios de color,
- reflexión técnica sólida.

Nivel medio

Un examen de nivel medio podrá presentar una segmentación aceptable, pero con análisis limitado o iteraciones poco fundamentadas.

Nivel bajo

Un examen de bajo nivel será aquel que:

- solo muestre una máscara final,
- no documente iteraciones,
- use un único canal sin análisis,
- no justifique sus decisiones,
- dependa únicamente de prueba y error sin interpretación.

Mensaje final

La calidad del examen no dependerá únicamente de la máscara final, sino de la claridad del razonamiento utilizado para construirla.

La segmentación debe ser entendida como un proceso iterativo de análisis, diagnóstico y refinamiento.